

Глава X. ЛИНЕЙНЫЕ УРАВНЕНИЯ С ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ И ИХ СИСТЕМЫ

10.1. Линейное уравнение с двумя переменными

Например, сумма двух чисел в 3 раза больше их разности.

Пусть x – первое число, y – второе число. По условию задачи составим уравнение: $x + y = 3(x - y)$. Раскрыв скобки и упростив, получим уравнение $-2x + 4y = 0$.

Такое уравнение называют *линейным уравнением с двумя переменными*, или *уравнением с двумя неизвестными*.

Например, $3x + 2y + 6 = 0$; $7x - 4y - 8 = 0$; $-x + 2y - 4 = 0$ – это линейные уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными в общем виде записывается так: $ax + by + c = 0$.

Линейным уравнением с двумя переменными называется уравнение вида $ax + by + c = 0$, где x и y – переменные, a , b и c – некоторые числа.

Числа a и b называют коэффициентами, а число c – свободным членом.

Уравнения с двумя переменными, имеющие одно и то же множество решений, называются равносильными. Уравнения с двумя переменными, не имеющие решений, также считаются равносильными.

Уравнения с двумя переменными обладают такими же свойствами, как уравнение с одной переменной.

Свойства линейных уравнений с двумя переменными.

Свойство 1

Если в уравнении перенести слагаемое из одной части в другую, изменив его знак на противоположный, то получится уравнение, равносильное данному.

Свойство 2

Если обе части уравнения умножить или разделить на одно и то же, отличное от нуля, число, то получится уравнение, равносильное данному.

Например, рассмотрим решение уравнения $6x + 5y - 10 = 0$. Для этого надо переменную y выразить через x , используя свойства уравнений.

$$5y = -6x + 10;$$

$$y = -1,2x + 2,$$

где уравнение $y = -1,2x + 2$ равносильно уравнению $6x + 5y - 10 = 0$.

Чтобы найти решение уравнения $y = -1,2x + 2$, нужно подставить в него вместо x какое-нибудь его значение и вычислить соответствующее ему значение y .

Например, если:

$$x = 1, \text{ то } y = 0,8;$$

$$x = 2, \text{ то } y = -0,4;$$

$$x = 3, \text{ то } y = -1,6.$$

Значит, пары значений переменных

$$x = 1, y = 0,8;$$

$$x = 2, y = -0,4;$$

$$x = 3, y = -1,6 \text{ являются решениями уравнения } 6x + 5y - 10 = 0.$$

Решением уравнения $ax + by + c = 0$ называется пара значений переменных, при подстановке которых в уравнение оно становится верным числовым равенством.

Пару значений переменных принято записывать в круглых скобках, причем на первом месте записывается значение x , а на втором – значение y . Пары чисел, являющиеся решениями уравнения $6x + 5y - 10 = 0$, записываются так: $(1; 0,8)$, $(2; -0,4)$, $(3; -1,6)$ и т. д.

Задача. Ученики начальных классов должны из счетных палочек сделать треугольники и квадраты. Каждому ученику раздали по 30 счетных палочек. Сколько треугольников и сколько квадратов должен сделать каждый ученик?

Решение. Пусть y – количество треугольников, а x – количество квадратов.

По условию задачи составим уравнение $3y + 4x - 30 = 0$. Выразим y через x :

$$3y = 30 - 4x,$$

$$y = 10 - \frac{4}{3}x.$$

Если $x = 3$, то $y = 6$. Если $x = 6$, то $y = 2$.

У задачи других решений нет.

Ответ: Каждый ученик должен сделать или 3 квадрата и 6 треугольников, или 6 квадратов и 2 треугольника.



1. Дайте определение линейного уравнения с двумя переменными.
2. Сформулируйте свойства линейного уравнения с двумя переменными.
3. Что называется решением линейного уравнения с двумя переменными?

1365. Какое из следующих уравнений является линейным уравнением с двумя переменными (устно):

$$1) 0,5x + 2y - 8 = 0; \quad 3) x - y - 4 = 0; \quad 5) xy + 2x - 8 = 0;$$

$$2) xy = 12; \quad 4) x^2 + y^2 = 13; \quad 6) 3x - 5y - 14 = 0?$$